

CASO 02

INFORME EJECUTIVO

SECTOR BANCARIO

ANÁLISIS INTEGRAL

Factores Asociados a la Mora Crediticia.

Jonatán Barillas

Agosto 2026

Resumen Ejecutivo

Contexto

Banco Capital GT busca comprender las características de los clientes que solicitan créditos y evaluar los factores asociados al incumplimiento de pago (mora). La gerencia de riesgos desea identificar patrones en variables demográficas, laborales y financieras que permitan mejorar la evaluación crediticia y fortalecer la gestión del riesgo.

Objetivo del análisis

Analizar las características financieras y demográficas de los clientes con créditos activos para identificar patrones asociados al comportamiento de pago y generar información que apoye la toma de decisiones en la gestión del riesgo crediticio.

Información general del conjunto de datos

cliente_id	edad	ingreso	prestamo	cuota	sector	antiguedad_laboral	mora
1	35	19118.00	185313.00	3496.47	Comercio	3	No
2	43	12083.00	134250.00	8390.62	Gobierno	18	No
3	63	17289.00	72609.00	1396.33	Gobierno	22	No
4	56	6918.00	102832.00	2337.09	Comercio	27	No
5	23	11504.00	47689.00	973.24	Servicios	10	No
...	...	...	...	...	...	...	...
996	27	14381.00	79656.00	3620.73	Industria	8	No
997	30	18946.00	120059.00	4617.65	Industria	30	No
998	26	11500.00	163903.00	2731.72	Servicios	21	No
999	33	12130.00	41963.00	2331.28	Servicios	0	No
1000	54	22608.00	15418.00	223.45	Servicios	0	No

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 1,000 registros × 8 variables.

Metodología

El análisis fue desarrollado mediante un flujo estructurado compuesto por las siguientes etapas:

- ▶ Auditoría inicial de calidad de los datos.
- ▶ Limpieza y tratamiento de inconsistencias.
- ▶ Transformación de datos mediante MySQL.
- ▶ Validación del conjunto de datos preparado.
- ▶ Análisis exploratorio utilizando Python.
- ▶ Generación automática del informe en L^AT_EX.

Nota Ejecutiva

El presente documento resume el proceso completo de análisis realizado. Los resultados detallados, las visualizaciones, las conclusiones y las recomendaciones se desarrollan en los capítulos posteriores.

Contenido

1	Resumen Ejecutivo	i
2	Introducción	1
3	Objetivos del Análisis	2
4	Metodología	3
5	Descripción del Conjunto de Datos	5
6	Preparación y Transformación de los Datos	7
7	Validación del Dataset	9
8	Resultados del Análisis	11
9	Conclusiones	21
10	Recomendaciones	22
11	Anexos	23

Introducción

Contexto del problema

Durante los últimos años, el análisis de datos financieros ha adquirido relevancia para la identificación de patrones de comportamiento y evaluación del riesgo crediticio.

Importancia del análisis

El presente estudio busca comprender los factores asociados al comportamiento financiero de los clientes mediante técnicas de análisis exploratorio y visualización de datos.

Alcance del estudio

El análisis considera información histórica de clientes, variables financieras y características demográficas con el propósito de generar evidencia para la toma de decisiones.

Objetivos del Análisis

Objetivo general

Analizar las características financieras y demográficas de los clientes con créditos activos para identificar patrones asociados al comportamiento de pago y generar información que apoye la toma de decisiones en la gestión del riesgo crediticio.

Objetivos específicos

- Analizar el comportamiento financiero de los clientes mediante técnicas de análisis exploratorio y visualización de datos.
- Identificar patrones y relaciones relevantes entre las variables financieras y las características de los clientes.
- Evaluar diferencias en el comportamiento de la cartera crediticia según los segmentos y grupos analizados.
- Generar evidencia cuantitativa que permita comprender los factores asociados al comportamiento financiero observado.
- Documentar los principales hallazgos obtenidos mediante un informe técnico reproducible orientado a la toma de decisiones.

Metodología

El presente análisis fue desarrollado mediante un flujo de trabajo estructurado orientado a la preparación, exploración y análisis de datos, así como a la generación de un informe técnico reproducible. La metodología integra herramientas estadísticas, programación y técnicas de visualización para transformar los datos en evidencia útil para la toma de decisiones.

Herramientas utilizadas

Durante el desarrollo del análisis se emplearon las siguientes herramientas:

- MySQL para la limpieza, transformación y preparación del conjunto de datos.
- Python como lenguaje principal para el procesamiento y análisis de información.
- Pandas y NumPy para la manipulación de datos y operaciones estadísticas.
- Bokeh para la generación de visualizaciones interactivas y gráficos analíticos.
- Jupyter Notebook como entorno de desarrollo, documentación y ejecución del análisis.
- $\text{\LaTeX}$ para la generación automática del informe técnico final.

Flujo metodológico

El proceso de análisis se desarrolló mediante las siguientes etapas:

1. Obtención y revisión inicial del conjunto de datos utilizado en el estudio.
2. Exploración inicial de la información mediante análisis exploratorio de datos (EDA) para evaluar estructura, distribución y características principales de las variables.
3. Preparación y transformación de los datos mediante procesos de limpieza, corrección de formatos y adecuación de variables para el análisis.
4. Validación del conjunto de datos mediante revisiones adicionales para verificar consistencia y disponibilidad de la información procesada.
5. Desarrollo del análisis exploratorio y estadístico orientado a responder las preguntas planteadas en el estudio.
6. Elaboración de tablas, visualizaciones e indicadores utilizados para interpretar los resultados obtenidos.
7. Automatización de la generación de elementos del informe técnico, incluyendo tablas, gráficos y contenido descriptivo.
8. Construcción del informe final mediante $\text{\LaTeX}$ siguiendo una estructura reproducible y documentada.

Descripción del Conjunto de Datos

El conjunto de datos utilizado en este estudio constituye la base para el desarrollo del análisis financiero presentado en este informe. En esta sección se describe su origen, estructura general y características principales antes de aplicar los procesos de preparación y transformación.

Origen del conjunto de datos

La información utilizada corresponde al caso de estudio seleccionado y fue obtenida a partir de una fuente estructurada. Posteriormente, el conjunto de datos fue sometido a procesos de revisión, limpieza y transformación con el propósito de garantizar su calidad y adecuación para el análisis desarrollado.

Resumen del conjunto de datos

A continuación se presenta un resumen general del conjunto de datos utilizado, incluyendo una muestra representativa de los registros disponibles y las principales variables consideradas durante el análisis.

Observaciones iniciales

cliente_id	edad	ingreso	prestamo	cuota	sector	antiguedad_laboral	mora
1	35	19118.00	185313.00	3496.47	Comercio	3	No
2	43	12083.00	134250.00	8390.62	Gobierno	18	No
3	63	17289.00	72609.00	1396.33	Gobierno	22	No
4	56	6918.00	102832.00	2337.09	Comercio	27	No
5	23	11504.00	47689.00	973.24	Servicios	10	No
...	...	...	...	...	...	...	...
996	27	14381.00	79656.00	3620.73	Industria	8	No
997	30	18946.00	120059.00	4617.65	Industria	30	No
998	26	11500.00	163903.00	2731.72	Servicios	21	No
999	33	12130.00	41963.00	2331.28	Servicios	0	No
1000	54	22608.00	15418.00	223.45	Servicios	0	No

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 1,000 registros × 8 variables.

La información presentada permite identificar la estructura inicial del conjunto de datos y sus principales características antes del proceso de preparación.

En los capítulos posteriores se detallan las actividades realizadas para la limpieza, transformación y validación de la información, así como los resultados obtenidos mediante el análisis de las variables seleccionadas.

Preparación y Transformación de los Datos

El conjunto de datos utilizado en este estudio fue sometido a un proceso de preparación previo al análisis con el objetivo de mejorar su calidad, consistencia y estructura. Esta etapa permitió adecuar la información para su posterior exploración, análisis y generación de resultados.

Preparación del conjunto de datos

Inicialmente se realizó una revisión exploratoria del conjunto de datos para conocer su estructura, identificar las variables disponibles y evaluar las características generales de la información.

Durante esta etapa se revisaron aspectos como el número de registros, tipos de variables, distribución de los datos y posibles inconsistencias presentes en la información inicial.

Limpieza de los datos

El proceso de limpieza estuvo orientado a corregir problemas que pudieran afectar la calidad del análisis posterior.

Las principales actividades realizadas incluyeron:

- Revisión de valores faltantes en las variables utilizadas.
- Identificación y tratamiento de registros duplicados.
- Validación de formatos y tipos de datos.
- Corrección de inconsistencias detectadas durante la exploración inicial.

Transformaciones realizadas

Posteriormente se aplicaron las transformaciones necesarias para adaptar los datos a los requerimientos del análisis.

Estas actividades incluyeron la conversión de tipos de variables, estandarización de formatos, creación de variables derivadas y adecuación de la estructura final del conjunto de datos para facilitar el análisis exploratorio y la generación de visualizaciones.

Conjunto de datos preparado

Después del proceso de preparación y transformación, se obtuvo un conjunto de datos estructurado y validado para el desarrollo del análisis.

La información resultante fue utilizada como base para la generación de indicadores, tablas y visualizaciones presentadas en la sección de resultados.

Validación del Dataset

Antes de iniciar el análisis principal, se realizó una etapa de validación exploratoria sobre el conjunto de datos preparado con el objetivo de comprobar su calidad, estructura y consistencia.

Esta fase permitió verificar que la información utilizada posteriormente cumpliera con las condiciones necesarias para el desarrollo del análisis, identificando posibles problemas relacionados con valores faltantes, registros duplicados, tipos de datos y distribución general de las variables.

Análisis exploratorio de validación

El proceso de validación incluyó una revisión inicial de las características generales del dataset mediante estadísticas descriptivas, evaluación de calidad y visualizaciones exploratorias.

Los resultados completos de esta etapa se encuentran documentados en el reporte HTML generado durante el proceso de análisis exploratorio, el cual contiene los detalles técnicos, métricas de validación y evidencia gráfica utilizada para confirmar la calidad del conjunto de datos.

Conclusión de la validación

La validación realizada permitió confirmar que el conjunto de datos se encontraba

preparado para continuar con el análisis estadístico y la generación de resultados.

A partir de esta etapa se procedió al desarrollo de los análisis específicos planteados, utilizando únicamente información previamente revisada y validada.

Resultados del Análisis

Los resultados presentados en esta sección muestran los principales hallazgos obtenidos durante el proceso de análisis. Cada apartado desarrolla un aspecto específico del comportamiento financiero estudiado mediante evidencia cuantitativa, visualizaciones e interpretación de resultados.

Caracterización general de la cartera crediticia

El análisis inicial permite identificar la composición de la cartera y las principales características de los clientes evaluados, estableciendo una visión general del comportamiento financiero observado.

Tabla 1. Caracterización general de la cartera crediticia

mora	clientes	porcentaje	angulo	end_angle	start_angle	colors	porcentaje_str
No	873	0.87	5.49	5.49	0.00	#10b981	87.30
Sí	127	0.13	0.80	6.28	5.49	#f97316	12.70

Nota: Conjunto completo de datos (2 registros × 8 variables).

La información resumida en la tabla permite establecer los patrones principales de la cartera analizada. A partir de estos resultados se identifican diferencias relevantes entre los grupos considerados.

Figura 1. Distribución general de los indicadores asociados a la cartera crediticia.



Insight

El análisis de la cartera de crédito muestra que, de un total de 1,000 clientes, 127 presentan incumplimiento en sus obligaciones de pago, lo que representa una tasa de mora del 12.7. En contraste, el 87.3 de los clientes mantiene un comportamiento de pago al día, reflejando que la mayor parte de la cartera no presenta atrasos. Aunque la mayoría de los clientes cumple con sus obligaciones financieras, una tasa de mora del 12.7 constituye un indicador relevante que debe evaluarse en función de las políticas internas de riesgo y de los objetivos establecidos por la institución financiera. Su interpretación dependerá del nivel máximo de mora considerado aceptable por el banco. Desde una perspectiva de gestión del riesgo, resulta recomendable profundizar el análisis para identificar las características asociadas a los clientes en situación de mora, considerando variables como el nivel de ingresos, el monto del préstamo, la antigüedad laboral, el sector económico y la edad. Este tipo de análisis permitirá diseñar estrategias de prevención, fortalecer los procesos de otorgamiento de crédito y reducir el riesgo de incumplimiento en el futuro.

Factores asociados al riesgo crediticio

El análisis de los factores relacionados con el riesgo permite evaluar qué características presentan mayor relación con el comportamiento observado en la cartera.

Tabla 2. Factores asociados al riesgo crediticio

sector	No	Sí
Comercio	242	42
Gobierno	217	31
Industria	205	25
Servicios	209	29

Nota: Conjunto completo de datos (4 registros $\times$ 3 variables).

Los resultados obtenidos permiten identificar las variables con mayor relevancia dentro del análisis. La representación gráfica complementa la información cuantitativa y facilita la interpretación de los patrones encontrados.

Figura 2. Relación entre los principales factores asociados al riesgo crediticio.



Insight

La distribución de clientes en mora por sector económico muestra diferencias moderadas entre las categorías analizadas. El sector Comercio registra la mayor cantidad de clientes en mora con 42 casos, mientras que Industria presenta la menor con 25 casos, lo que representa una diferencia de 17 clientes entre ambos extremos. En términos generales, las variaciones observadas son relativamente reducidas considerando el tamaño de la cartera total. Asimismo, los sectores que concentran un mayor número de clientes también presentan una mayor cantidad absoluta de casos de mora. Este comportamiento sugiere que las diferencias observadas podrían estar asociadas al tamaño de la cartera de clientes en cada sector más que a un efecto propio de la actividad económica. No obstante, con esta visualización no es posible establecer una relación causal o afirmar que el sector económico sea un factor determinante del incumplimiento. Como resultado, las estrategias de gestión del riesgo crediticio no deberían diseñarse únicamente en función del sector económico. Se recomienda complementar el análisis incorporando variables con mayor capacidad explicativa, como la relación cuota-ingreso, el monto del préstamo, la antigüedad laboral o el historial crediticio, con el fin de identificar los factores que influyen de manera más significativa en la probabilidad de mora.

Comportamiento del crédito según características del cliente

El análisis segmentado permite evaluar diferencias en el comportamiento crediticio según las características particulares de los clientes.

Tabla 3. Comportamiento crediticio según características del cliente

ingreso	prestamo	sector
19118.00	185313.00	Comercio
12083.00	134250.00	Gobierno
17289.00	72609.00	Gobierno
6918.00	102832.00	Comercio
11504.00	47689.00	Servicios
...	...	...
14381.00	79656.00	Industria
18946.00	120059.00	Industria
11500.00	163903.00	Servicios
12130.00	41963.00	Servicios
22608.00	15418.00	Servicios

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 1,000 registros × 3 variables.

La tabla presenta los principales indicadores utilizados para comparar los segmentos analizados, mientras que la visualización permite observar diferencias y tendencias relevantes.

Figura 3. Comportamiento crediticio según características del cliente.



Insight

El análisis de dispersión entre el ingreso mensual de los clientes y el monto del préstamo no evidencia un patrón o tendencia claramente definida. Los datos se encuentran distribuidos de forma heterogénea a lo largo del gráfico, sin observarse una relación lineal aparente que permita concluir que un mayor nivel de ingresos esté asociado sistemáticamente con préstamos de mayor o menor cuantía. De igual forma, la distribución por sector económico tampoco muestra diferencias visuales que permitan identificar un comportamiento distintivo entre los distintos grupos analizados. Con base en el análisis exploratorio realizado, la relación entre ingreso, monto del préstamo y sector económico no proporciona evidencia suficiente para considerarse un factor explicativo del comportamiento de la cartera crediticia. En consecuencia, estos resultados no permiten orientar estrategias de gestión del riesgo crediticio sustentadas únicamente en dichas variables, siendo necesario complementar el estudio con análisis estadísticos y variables adicionales que permitan identificar los factores con mayor capacidad explicativa. Por lo anterior, las políticas de evaluación y administración del riesgo crediticio deberían continuar considerando un enfoque integral que incorpore múltiples variables, tales como el historial de pago, la antigüedad laboral, el nivel de endeudamiento, la capacidad de pago y otros indicadores financieros. La incorporación de estos factores permitirá construir modelos de riesgo más robustos y mejorar la identificación de los principales determinantes de la mora.

Evolución temporal del comportamiento financiero

El análisis histórico permite identificar cambios en el comportamiento de la cartera y posibles periodos de variación significativa.

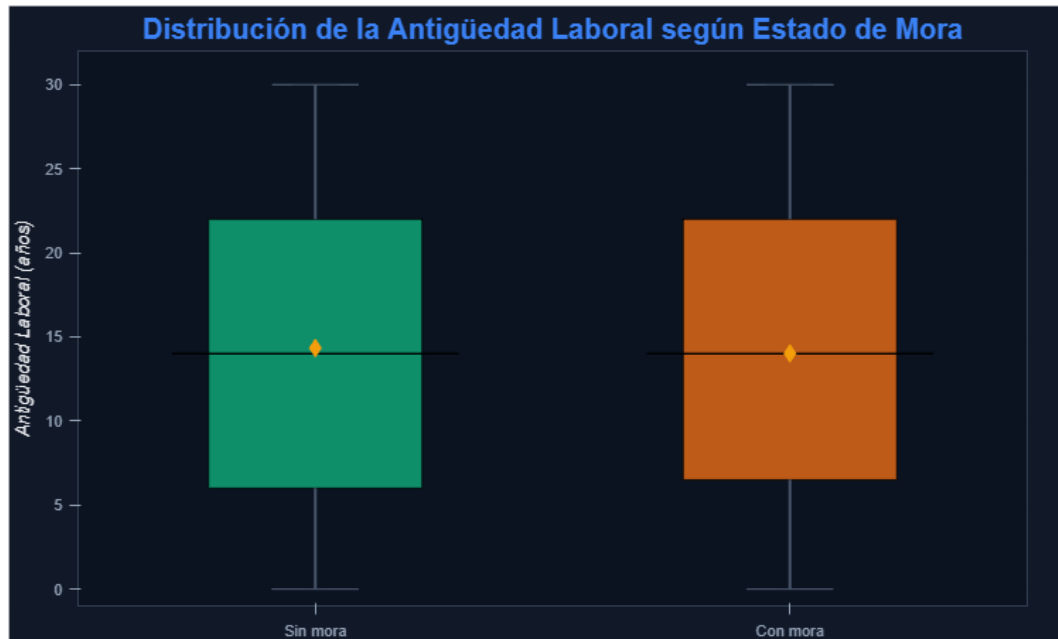
Tabla 4. Evolución temporal del comportamiento financiero

antigüedad_laboral	mora
3	No
18	No
22	No
27	No
10	No
...	...
8	No
30	No
21	No
0	No
0	No

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 1,000 registros × 2 variables.

Los resultados permiten observar la evolución de los indicadores analizados y establecer patrones temporales relevantes.

Figura 4. Evolución temporal de los indicadores financieros analizados.



Insight

La distribución de la antigüedad laboral entre los clientes con y sin mora presenta un comportamiento muy similar. Ambos grupos muestran valores mínimos y máximos comparables, así como una dispersión semejante. La principal diferencia se observa en la concentración de los datos, donde los clientes con mora presentan una mayor densidad de observaciones aproximadamente entre los 6.5 y 22 años de antigüedad laboral. Sin embargo, esta diferencia resulta poco pronunciada y no permite identificar un patrón claramente diferenciador entre ambos grupos. A partir de este análisis descriptivo, la antigüedad laboral por sí sola no parece constituir un factor suficientemente explicativo del comportamiento de la mora. En consecuencia, se recomienda complementar este estudio incorporando variables adicionales, como el nivel de ingresos, el monto del préstamo, la relación cuota-ingreso y otras características del cliente, así como aplicar técnicas estadísticas o modelos predictivos que permitan evaluar la influencia conjunta de estos factores sobre el riesgo crediticio.

Identificación de patrones relevantes del riesgo

El análisis final integra los resultados obtenidos para identificar patrones generales asociados al comportamiento crediticio.

Tabla 5. Identificación de patrones relevantes del riesgo

grupo_edad	clientes	clientes_mora	porcentaje_mora
0-4	0	0	NaN
5-9	0	0	NaN
10-14	0	0	NaN
15-19	0	0	NaN
20-24	108	15	13.89
...	...	...	...
75-79	0	0	NaN
80-84	0	0	NaN
85-89	0	0	NaN
90-94	0	0	NaN
95-99	0	0	NaN

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 20 registros × 4 variables.

La evidencia presentada permite sintetizar los principales hallazgos encontrados durante el estudio y establecer relaciones entre las variables evaluadas.

Figura 5. Patrones generales identificados en el análisis del riesgo crediticio.



Insight

La distribución de clientes en mora por grupo de edad muestra que la mayor concentración se encuentra en los rangos comprendidos entre 20 y 64 años . En estos grupos, la cantidad de clientes con incumplimiento oscila aproximadamente entre 12 y 19 clientes , lo que evidencia una distribución relativamente homogénea a lo largo de la mayor parte de la población analizada. En contraste, los grupos de mayor edad presentan una menor cantidad de clientes en mora, siendo especialmente reducido el número de casos en los clientes de 65 a 69 años . No obstante, esta diferencia puede estar influenciada por una menor cantidad de clientes pertenecientes a dichos rangos de edad, por lo que no constituye evidencia suficiente para concluir que la edad sea un factor determinante del riesgo de mora. En conjunto, el análisis descriptivo no permite identificar un patrón suficientemente marcado que relacione el grupo de edad con el incumplimiento de los clientes. Por ello, se recomienda complementar este estudio mediante análisis estadísticos y modelos predictivos que incorporen variables adicionales, como el nivel de ingreso, la antigüedad laboral, el monto del préstamo y la relación cuota-ingreso, con el fin de identificar los factores que realmente inciden en el riesgo crediticio y fortalecer las estrategias de otorgamiento y seguimiento de préstamos.

Conclusiones

Las conclusiones presentadas en esta sección sintetizan los principales hallazgos obtenidos durante el desarrollo del análisis. Estas permiten interpretar los resultados encontrados y establecer una visión general sobre los patrones identificados en el comportamiento financiero estudiado.

1. El banco presenta una tasa de mora del 12.
2. 7, equivalente a 127 clientes de una cartera de 1,000.
3. Este nivel de incumplimiento representa un indicador que debe monitorearse de forma continua, especialmente ante un posible crecimiento de la cartera de clientes.
4. La distribución de los clientes con mora entre los distintos sectores económicos es relativamente homogénea, por lo que el sector laboral no evidencia un comportamiento diferenciador que permita explicar el incumplimiento de pago.
5. La relación entre el nivel de ingreso y el monto del préstamo no presenta un patrón lineal claramente definido, lo que indica que estas variables, por sí solas, no permiten identificar diferencias evidentes entre clientes con y sin mora.
6. La antigüedad laboral muestra una distribución similar para ambos grupos de clientes, por lo que tampoco constituye un factor con suficiente capacidad explicativa cuando se analiza de manera individual.
7. La mayor concentración de clientes en mora se encuentra en los rangos de edad comprendidos entre los 20 y 64 años.
8. Sin embargo, el análisis descriptivo no permite concluir que la edad sea un factor determinante del riesgo crediticio, ya que la distribución observada también puede estar influenciada por la composición de la cartera de clientes.

Recomendaciones

Con base en los resultados obtenidos durante el análisis, se presentan recomendaciones orientadas a fortalecer la toma de decisiones, mejorar la gestión de la información y aprovechar los patrones identificados en el comportamiento financiero estudiado.

- Complementar el análisis exploratorio mediante técnicas estadísticas y modelos predictivos que permitan identificar los factores con mayor capacidad explicativa sobre la mora y cuantificar su impacto en el riesgo crediticio.
- Incorporar variables adicionales relacionadas con el perfil financiero del cliente, como historial de pagos, nivel de endeudamiento, relación cuota-ingreso, comportamiento crediticio previo y calificación de riesgo, con el fin de fortalecer los modelos de evaluación.
- Dar seguimiento periódico a la evolución de la tasa de mora mediante indicadores y tableros de control que permitan detectar oportunamente cambios en el comportamiento de la cartera y facilitar la toma de decisiones.
- Fortalecer las políticas de otorgamiento y seguimiento de créditos de acuerdo con las normas internas de gestión del riesgo crediticio, priorizando decisiones respaldadas por evidencia estadística y análisis de datos.

Anexos

Esta sección presenta información complementaria al análisis desarrollado, incluyendo elementos técnicos y documentación adicional que facilitan la comprensión y reproducibilidad del estudio.

Información adicional

Los anexos pueden incorporar elementos de soporte utilizados durante el desarrollo del proyecto, tales como:

- Diccionario de variables utilizadas en el conjunto de datos.
- Consultas SQL empleadas durante el proceso de preparación y transformación de la información.
- Estadísticas descriptivas adicionales.
- Tablas o resultados complementarios que amplían el análisis principal.
- Información técnica relacionada con la estructura del proyecto y la reproducción del flujo de trabajo.